



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Programação e IOT - Laboratório

Relatório de Laboratório

Turma: CP112TIM1

SENSORES

Kauan Fernandes Oliveira	RA: 210105
Kauan da Silva Vieira	RA:211018
Rafael Ramos do Rosário	RA:210814

Prof.: Rafael R. da Paz.

11/05/2021
Sorocaba / SP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	5
Figura 2	6
Figura 3	7
Figura 4	7
Figura 5	8
Figura 6	8

SUMÁRIO

1. Objetivo	4
2. Introdução	4
3. Materiais utilizados	7
4. Procedimentos	7
5. Análise de dados	9
6. Conclusão	12
Referências	13

1. Objetivo

- Conhecer os sensores mais utilizados em Arduino;
- Saber usar e aplicar sensores;
- Aprofundar sobre os recursos do TinkerCad.

2. Introdução

Nesse experimento foi-se utilizado o Arduino como base e partir dele a utilização de outras peças que só funcionaram com a devida programação, sendo alguns tipos de sensores o objetivo dessa experiência, integrando-os a placas de Arduino e assim os programando para que executem o que se pede. Dentre os sensores utilizamos podemos destaca-los a seguir: Sensor Infravermelho, controlado através de um controle remoto, Sensor de área, controlando a distância de um objeto em duas medidas distintas (polegadas e centímetro) e também o sensor de temperatura para o devido cálculo da temperatura (em °C).

Primeiro, explicando sobre o sensor infravermelho, “ele envia mensagens codificadas por meio da luz infravermelha – invisível ao olho humano – para o aparelho controlado. Quando apertamos o botão do controle, fazemos essa luz piscar, emitindo pulsos longos e curtos que compõem um código binário, convertido em comandos pelo aparelho ao qual se destina. A cada botão do controle remoto corresponde um código específico, gerado por um microprocessador, que trata de receber os sinais e identificar o código enviado. Para evitar interferências no aparelho errado, três códigos binários são enviados simultaneamente: o código da tecla em questão; esse mesmo código, invertido; e, finalmente, o código do fabricante do aparelho” (E. MUNDO, 2011). E com isso, utilizou-se o simulador TinkerCad que possui uma alta dinâmica de aprendizagem, e com a montagem de um controle remoto, dando pulsos e ligando LED's, foi-se possível verificar essa utilidade do sensor infravermelho.

Figura 1 – Controle Remoto e seu Sensor Infravermelho

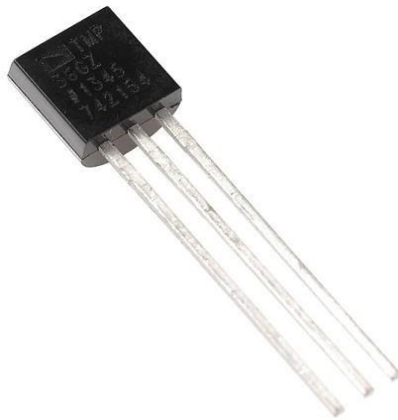


Fonte: AutoCore Robótica

Já o sensor de temperatura TMP36 “é um circuito integrado medidor de temperatura que possui encapsulamento TO-92 e que tem aparência de um transistor de 3 terminais. Ele possui alta precisão e funciona na faixa de 2.7V a 5.5VDC. Além disso, o sensor fornece uma saída de tensão linearmente proporcional a temperatura em graus celsius e o mesmo não necessita de calibração externa para fornecer uma leitura com precisão de 1° a 25°C e $\pm 2^\circ$ para a faixa de -40° a 125°C.

O sinal de saída (OUT) do Sensor de Temperatura TMP36 é analógico e cada 10mV de tensão representa 1°C” (OLIVEIRA 2019). E como se sabe a especificação do sensor de temperatura, foi-se possível utilizar ele através do simulador e conseguir calcular a temperatura de forma correta e dinâmica, apenas em um computador, de forma virtual.

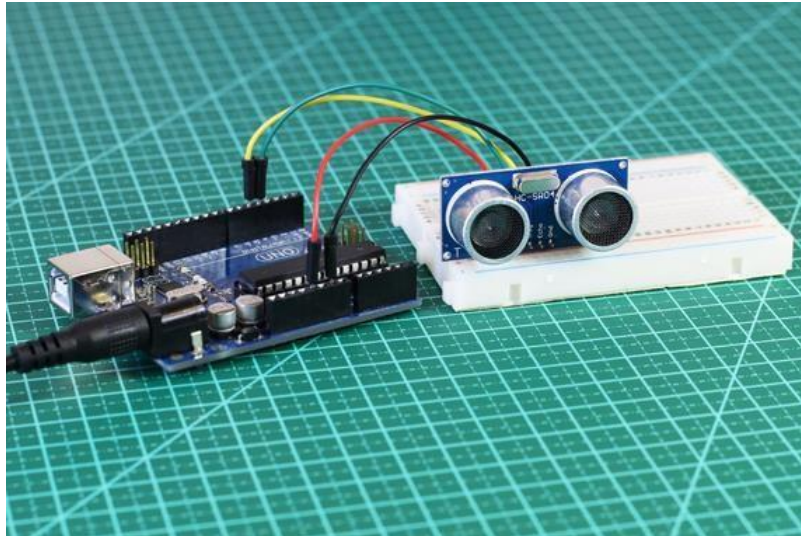
Figura 2 – Sensor de Temperatura TMP36



Fonte: Master Walker

Outro sensor utilizado, foi o sensor de distância ou sensor de área, que é um componente comum quando se fala em Arduino, pois ele simplesmente é utilizado para medir distâncias entre o sensor e o objeto desejado. “O funcionamento do HC-SR04 (datasheet) se baseia no envio de sinais ultrassônicos pelo sensor, que aguarda o retorno (echo) do sinal, e com base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o sensor e o objeto detectado. Primeiramente é enviado um pulso de 10µs, indicando o início da transmissão de dados. Depois disso, são enviados 8 pulsos de 40 KHz e o sensor então aguarda o retorno (em nível alto/high), para determinar a distância entre o sensor e o objeto, utilizando a equação $\text{Distância} = (\text{Tempo Echo em nível alto} * \text{velocidade do som}) / 2$ ” (THOMSEN, 2011). Com isso, foi-se feita a programação para a utilização da função deste sensor, medindo distâncias dentro de um determinado espaço.

Figura 3 – Sensor de Distância conectado ao Arduino



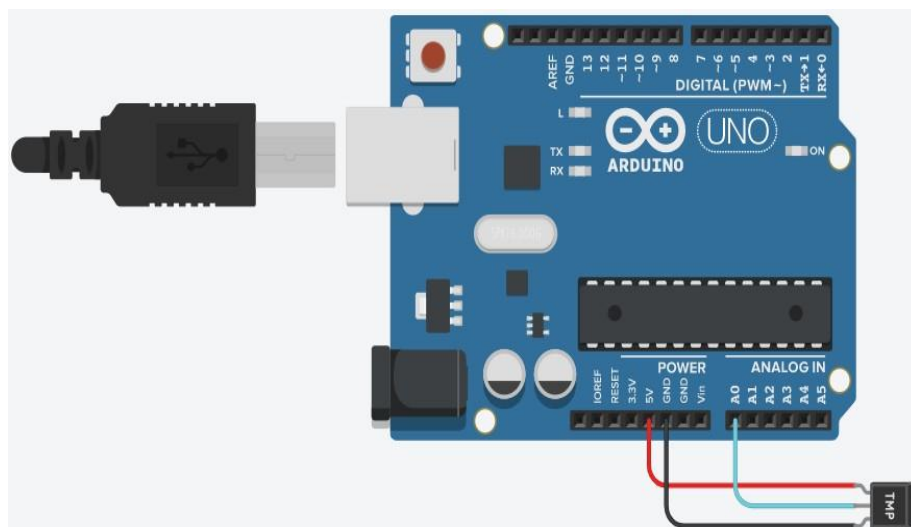
Fonte: Filipe Flop

3. Materiais utilizados

- Computador com:
 1. Sistema operacional Windows;
 2. Porta USB;
 3. Acesso à internet;
- Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/>

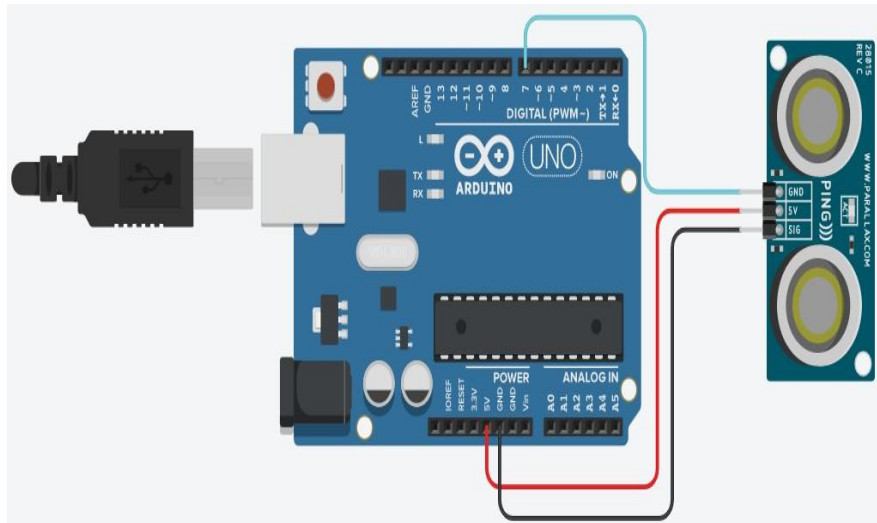
4. Procedimentos

Figura 4 – Procedimento 1



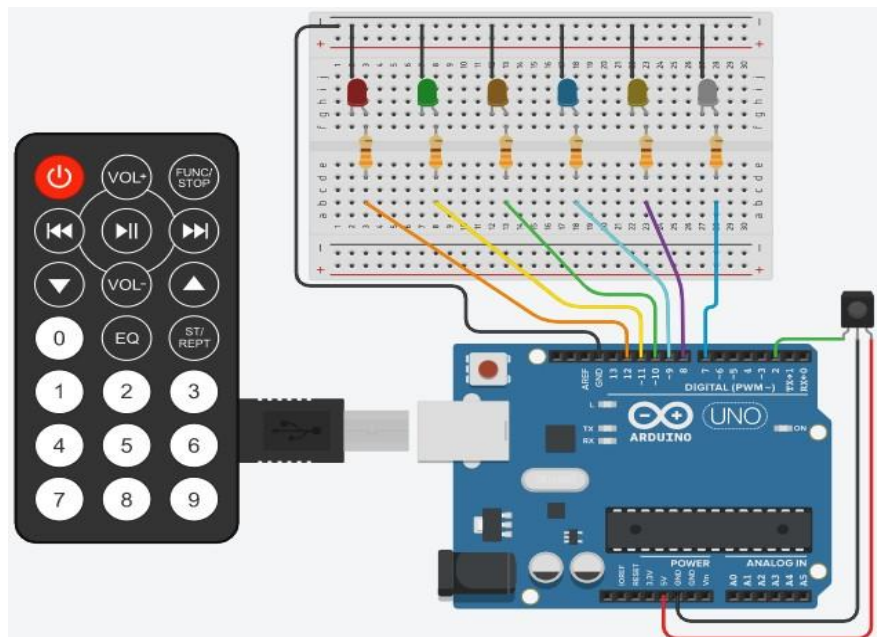
Fonte: Próprio Autor

Figura 5 – Procedimento 2



Fonte: Próprio Autor

Figura 6 – Procedimento 3



Fonte: Próprio Autor

5. Análise de dados

- **Procedimento 1**

```
int valor = 0;
int temperatura = 0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  valor = analogRead(A0);
  temp = map(valor, 104,358,0,125);
  Serial.print("\nTemperatura:\n");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Graus Celsius\n");
  delay(1000);
}
```

- **Procedimento 2**

```
int polegada = 0;
int cm = 0;

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin);
{
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}
```

```

}
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7);
  polegada = (cm / 2.54);
  Serial.print(polegada);
  Serial.print("in, ");
  Serial.print(cm);
  Serial.println("cm");
  delay(100);
}

```

- **Procedimento 3**

```

#include <IRremote.h>
#define pinolR 2
IRrecv receptor(2);
decode_results resultados;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  receptor.enableIRIn();
}
void loop()
{
  if(receptor.decode(&resultados))
  {
    receptor.resume();
    if (resultados.value == 0xFD08F7) //1
    {
      digitalWrite(12, HIGH);

```

```

digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
}
else if (resultados.value == 0xFD8877) //2
{
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
}
else if (resultados.value == 0xFD48B7) //3
{
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
}
else if (resultados.value == 0xFD28D7) //4
{
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
}

```

```

else if (resultados.value == 0xFDA857) //5
{
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(7, LOW);
}
else if (resultados.value == 0xFD6897) //6
{
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
}
}
}

```

6. Conclusão

Conclui-se ao fim do experimento que o grupo pode ter uma primeira visão de quais são os sensores mais utilizados em um Arduino, já que estes foram utilizados no decorrer da experiência, como sensor infravermelho, sensor de temperatura e sensor ultrassônico. Além disso pode-se ter uma primeira visão de como estes sensores funcionam, já que durante o experimento estes foram utilizados de maneiras específicas, como utilizar um controle remoto para controlar qual led seria acesso, através dos botões do controle, deste modo mostrando uma função do sensor de IR(infravermelho); para a utilização deste sensor uma nova biblioteca deve ser utilizada a "<IRremote.h>". Com o fim dos experimentos foi possível aprofundar-se sobre os recursos do TinkerCad, já que foram utilizadas novas ferramentas dentro do site, que possibilitaram a conclusão da experiência.

Referências

- COMO FUNCIONA o controle remoto? [S. l.], 18 abr. 2011. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funciona-o-controle-remoto/>>. Acesso em: 7 maio 2021.
- THOMSEN, Adilson. Como conectar o Sensor Ultrassônico HC-SR04 ao Arduino. [S. l.], 23 jul. 2011. Disponível em: <<https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/>>. Acesso em: 7 maio 2021.
- COMO USAR com Arduino – Sensor de Temperatura TMP36. [S. l.], 2019. Disponível em: <<https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-de-temperatura-tmp36>>. Acesso em: 7 maio 2021.